

Test Bloque B2 #28

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Qué función tiene el archivo TNSNAMES.ORA en una base de datos Oracle?

- a) Define los servicios de base de datos que el listener puede gestionar, permitiendo que los clientes se conecten a estos servicios.
- b) Permite a los clientes Oracle resolver el nombre del servicio a una dirección de red y otros parámetros necesarios para establecer una conexión con la base de datos.
- c) Define una serie de parámetros que controlan el comportamiento de la base de datos, como el tamaño de la memoria, los límites de procesos y sesiones, y las ubicaciones de los archivos de datos.
- d) Permite a los administradores personalizar el entorno de la base de datos según las necesidades específicas de la aplicación y el hardware.

2. Una importante cuestión a considerar en la elección de una sentencia SQL es:

- a) Número de CPUs en el servidor
- b) Grado de paralelismo de las tablas
- c) Uso de índices de mapas de bits
- d) Calidad de las optimizaciones de las sentencias SQL

3. En el sistema operativo Linux, ¿cuál de las siguientes opciones busca la palabra 'libro' dentro de ficheros?

- a) find -type f | xwys grep 'libro'
- b) find -type f | xaygs grep 'libro'
- c) find -type f | xargs grep 'libro'
- d) find -type f | xargp grep 'libro'

4. ¿Cuál de las siguientes alternativas indica los tres tipos de información manejados por un Sistema de Información Geográfica (SIG) en el caso más general?

- a) Topológica, vectorial y ráster.
- b) Posicional, temporal y temática.
- c) Topológica, temática y posicional.
- d) Posicional, ráster y topológica.

5. ¿Cuándo utilizaría el API JDBC?

- a) Cuando tenga que declarar los localizadores a base de datos o URL.
- b) Cuando quiera utilizar un dialecto SQL estándar contra cualquier base de datos.
- c) Cuando tuviera que realizar operaciones sobre una base de datos desde el lenguaje de programación JAVA.
- d) Cuando tuviera que realizar operaciones sobre una base de datos desde el lenguaje de programación NATURAL.

6. ¿Qué Directiva establece las reglas generales para el establecimiento de una Infraestructura de Información Espacial en la Comunidad Europea basada en las Infraestructuras de los Estados miembros?

- a) INSPIRE
- b) SIGPAC
- c) SIC
- d) SIGMAPA

7. ¿Qué tipo de aplicaciones son Vuze, eMule, eDonkey...?

- a) Chat
- b) Correo electrónico
- c) Peer to Peer
- d) B2C

8. La Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Administración Digital, establece las condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica en las relaciones de los interesados con los órganos administrativos de la AGE:

- a) Para sistemas categorizados, según ENS, de categoría básica y aquellos de categoría media en los que no sea necesaria la firma electrónica avanzada por normativa.
- b) Para sistemas en los que la identificación no requiera un registro fehaciente o que tramiten solicitudes que no precisen identificar al interesado.
- c) Para sistemas que se hayan categorizado según ENS como de categoría básica y que precisen garantizar el consentimiento y no repudio del interesado.
- d) Para la firma de documentos electrónicos que no estén incluidos en los supuestos establecidos en el art 11.2 de la ley 39/2015.

9. Necesitamos implantar una aplicación que demanda un sistema de almacenamiento con disco muy rápido. De los siguientes tipos de interfaz de unidades de disco ¿cuál elegiríamos por tener el mejor rendimiento y la más baja latencia?

- a) SATA.
- b) SAS.
- c) NVMe.
- d) SSD SATA3.

10. ¿Cuál de los siguientes algoritmos es más eficiente para cifrar grandes volúmenes de datos?

- a) SHA-2
- b) RSA
- c) AES
- d) MDM-5

11. ¿Qué es el striping?

- a) Procedimiento de comprobación para la detección de errores
- b) Método por el que un bloque de datos se rompe en piezas, y estas se graban de modo simultáneo en varios discos
- c) Proceso que genera valores de paridad
- d) Ninguna de las anteriores

12. ¿Cuál de los siguientes NO es un formato válido para el empaquetamiento de aplicaciones en JEE?

- a) WAR (Web Archive).
- b) EAR (Enterprise Archive).
- c) SAR (Service Archive).
- d) CAR (Class file Archive).

13. Respecto de la SSI (Single System Image) de un cluster, es falso que:

- a) Es generada por un middleware que se sitúa entre el entorno de usuario y el sistema operativo.
- b) Podemos encontrar SSIs hardware, a nivel de kernel de sistema operativo y de aplicación.
- c) La solución de SSI más eficiente en cuanto a tiempos de ejecución es la implementada en el kernel del sistema operativo.
- d) Genera una apariencia de recurso unificado a partir de un grupo de computadores interconectados.

14. Indique cuál de las siguientes distribuciones de Linux NO está basada en debian:

- a) linux mint
- b) kali linux
- c) kubuntu
- d) fedora

15. ¿Cómo se identifican los equipos pertenecientes a una red FC?

- a) Mediante la MAC.
- b) Mediante su WWN (World Wide Name).
- c) Mediante una url.
- d) Mediante un identificador que el administrador configure en el momento de la instalación.

16. GPL es el acrónimo de:

- a) GNU Public License
- b) Geek Public License
- c) General Proprietary License
- d) General Public License

17. ¿Qué tecnologías agrupa HTML5?

- a) HTML+Javascript
- b) HTML+CSS3+Flash
- c) HTML+CSS3+Javascript
- d) HTML+CSS3

18. ¿Cómo se denomina el proceso de creación de set de datos más pequeños a partir de uno más grande en ciencia de datos?

- a) Data hygienist.
- b) Data squashing.
- c) Data scrubbing.
- d) Data crawling.

19. El organismo responsable de X.500, como conjunto de estándares de redes informáticas sobre servicios de directorio, entendidos estos como bases de datos de direcciones electrónicas, es:

- a) INTEF.
- b) ITU-T.
- c) IEEE.
- d) UNE.

20. ¿Cuál de las siguientes utilidades permite desarrollar en JAVA?

- a) JRE
- b) Máquina Virtual de Java
- c) JDK
- d) AWT

21. Las redes semánticas son formas de representación del conocimiento. En este contexto, son estructuras de datos que representan una clase de objetos o conceptos, así como sus propiedades y relaciones con otros objetos o conceptos:

- a) Los marcos.
- b) Los paquetes.
- c) Los modelos.
- d) -

22. ¿Cuál de las siguientes tecnologías de programación se ejecutan en el servidor?

- a) Javascripts
- b) Applets
- c) JSP
- d) VisualScript

- 23. Señale las APIs de JavaScript que NO están disponibles en la última versión del navegador web Chrome**
- a) Web Authentication API
 - b) 2FA Token API
 - c) BatteryManager API
 - d) Gyroscope API
- 24. ¿Cómo se denominan las interfaces de servicio de la implementación del servicio de directorio de Microsoft en una red distribuida de computadores?**
- a) ADSI
 - b) LDAP
 - c) AD
 - d) ADIS
- 25. El sistema de gestión de base de datos Mariadb es una derivación de:**
- a) MySQL
 - b) MSSQL
 - c) PostgreSQL
 - d) -
- 26. En relación a las diferentes tecnologías de buses:**
- a) ISA es posterior a MCA
 - b) AGP es posterior a PCI
 - c) XT es posterior a ISA
 - d) EISA es anterior a MCA
- 27. En OLAP, ¿Qué son las variables complejas?**
- a) Las que tienen un tipo complejo.
 - b) Las que se calculan a partir de otras variables.
 - c) Las que necesitan más de una dimensión para ser almacenadas.
 - d) Las que no son representables.
- 28. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de sistema OLAP (Online Analytical Processing)?**
- a) HOLAP, Hybrid OLAP
 - b) MOLAP, Multidimensional OLAP
 - c) ROLAP, Relational OLAP
 - d) BOLAP, Business OLAP
- 29. Señale cuál de las siguientes opciones se debe utilizar para la digitalización de caracteres manuscritos:**
- a) OCR.
 - b) MRW.
 - c) ICR.
 - d) -
- 30. ¿Qué tipo de CRM es aquél que está orientado al conocimiento y a la toma de decisiones?**
- a) CRM analítico.
 - b) CRM operacional.
 - c) CRM colaborativo.
 - d) CRM asistido.

31. ¿Qué función de agregación de Oracle (a partir de la versión 11.2) se utiliza para pivotar filas en una única columna concatenando los valores con un separador indicado? Por ejemplo, un listado de departamentos en la que se desee incluir una columna con el nombre de los empleados de cada departamento separados por punto y coma.

- a) CONCATLIST
- b) JOINSTRING
- c) LISTAGG
- d) JOINLIST

32. Respecto a JSON (Javascript Object Notation), indicar la respuesta incorrecta:

- a) Es una parte de la definición del estándar ECMA-262.
- b) Es una alternativa a XML en AJAX.
- c) Requiere analizadores sintácticos complejos.
- d) Suele emplearse en entornos donde el tamaño del flujo de datos entre cliente y servidor es importante.

33. La Directiva 2007/2/CE, comúnmente conocida como INSPIRE (Infraestructura for Spatial Information in Europe):

- a) Se incorpora al ordenamiento jurídico español a través de la ley 14/2010 sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (LISIGE).
- b) Establece las reglas generales para el establecimiento de una infraestructura de información espacial en la Unión Europea basada en las infraestructuras de los Estados Miembros, pero no requiere que las infraestructuras nacionales sean interoperables entre sí.
- c) La Dirección General del Catastro ejerce como punto de contacto con la Comisión Europea para el desarrollo de la Directiva Inspire en España.
- d) No requiere ser incorporada al ordenamiento jurídico español porque las directivas son de aplicación directa en todos los Estados Miembros de la Unión Europea.

34. ¿Cuál NO es una característica o libertad del Software de Código Abierto?

- a) Libre redistribución: el software debe poder ser regalado o vendido libremente.
- b) La licencia debe ser tecnológicamente neutral: no debe requerirse la aceptación de la licencia por medio de un acceso por clic de ratón o de otra forma específica del medio de soporte del software.
- c) La licencia debe obligar a que cualquier otro software que sea distribuido con el software abierto también debe ser de código abierto.
- d) No aplica

35. ¿Cuál de los siguientes es un framework de programación gráfica en Java?

- a) JAXP
- b) Swing
- c) XAML
- d) JAWS

36. Indique la respuesta falsa en relación al WfMC (Workflow Management Coalition):

- a) Organización destinada a establecer estándares relativos a la terminología del software, su interoperabilidad y conectividad
- b) Organización creada por las principales empresas del sector para el facilitar la compatibilidad de sus herramientas
- c) Ha desarrollado el denominado Modelo de Referencia de Workflow
- d) Está dividida en tres comités principales: el Comité Técnico, el Comité de Relaciones Externas y el Comité Directivo

37. En una base de datos relacional en la cual K es una clave primaria simple de una relación R1, y el atributo A, perteneciente a una clave compuesta de una relación R2, está definido en el mismo dominio que K, ¿cuál de las afirmaciones NO es cierta?

- a) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A es primaria, puede existir un valor de K en R1 cuyo valor sea igual al valor de A
- b) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A no es primaria, A puede tener un valor diferente a los posibles valores de K
- c) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A es primaria, A no puede tener un valor nulo
- d) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A no es primaria, A puede tener un valor nulo

38. Las siglas STRIPS se corresponden a:

- a) Stanford Research Institute Problem Solver
- b) St. Luis Robotics Institute Private Software
- c) San Francisco Tech Robots Institute Practical Seasons
- d) Science, Tech and Research International Patented System

39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los centros de procesamiento de datos (CPD)?

- a) La tasa de humedad no resulta relevante en el funcionamiento del equipamiento ya que está preparado para funcionar en cualquier rango de humedad.
- b) Los equipos de climatización precisan disponer de sistema de control para interrumpir automáticamente el funcionamiento en caso de incendio.
- c) No es necesaria la utilización de suelo técnico ya que dentro de la sala se pueden ubicar los distintos elementos para direccionamiento y almacenamiento de los latiguillos, troncales de cable, instalación de tomas de red, inducción de aire.
- d) No hay ningún estándar TIA/ANSI que recoja los criterios de construcción de un CPD.

40. ¿Con cuál de las siguientes categorías de software está más relacionado el Business Intelligence?

- a) ERP.
- b) Datawarehouse y OLAP.
- c) Document Management y Content Management.
- d) SCM.

41. Indique cuál de las siguientes es una característica de un servidor «blade»:

- a) No contienen fuente de alimentación propia.
- b) Tiene prestaciones más bajas que un servidor tradicional.
- c) Solo se puede utilizar en entornos virtualizados.
- d) No tiene memoria propia.

42. Los Sistemas Operativos Monolíticos tienen la estructura de los primeros sistemas operativos constituidos fundamentalmente por un solo programa compuesto de un conjunto de rutinas entrelazadas de tal forma que cada una puede llamar a cualquier otra. Señale la respuesta FALSA respecto a las características fundamentales de este tipo de estructura:

- a) Construcción del programa final a base de módulos compilados separadamente que se unen a través del enlazador (linker).
- b) Buena definición de parámetros de enlace entre las distintas rutinas existentes, lo que puede provocar mucho acoplamiento.
- c) Tienen protecciones y privilegios en las rutinas para manejar diferentes aspectos de los recursos del ordenador, como memoria, disco, etc.
- d) Generalmente están hechos a medida, por lo que son eficientes y rápidos en su ejecución y gestión, pero por lo mismo carecen de flexibilidad para soportar diferentes ambientes de trabajo o tipos de aplicaciones.

43. Tipos de sistemas Data Warehouse

- a) DSS
- b) EIS
- c) MIS
- d) Todas son correctas.

44. Señale la respuesta incorrecta con respecto al procesado de documentos XML:

- a) Los parsers DOM consumen mucha memoria.
- b) Los parsers DOM facilitan el acceso a toda la información del documento XML.
- c) Los parsers SAX permiten la modificación de datos en memoria.
- d) Para los parsers SAX el tamaño del documento XML es irrelevante.

45. Una ciudadana de nacionalidad argentina necesita presentar en papel un documento firmado electrónicamente, ¿es correcto que imprima el documento y lo presente donde sea oportuno?

- a) Sí, siempre que al imprimir en papel añada el logotipo del organismo que lo emite, que funciona como un sello.
- b) Sí, porque en el documento en papel aparece la firma manuscrita impresa.
- c) Sí, siempre que el documento impreso incluya un mecanismo de validación CSV, como por ejemplo usar un CVE.
- d) No, porque la firma electrónica es sólo para documentos electrónicos. Si quiere presentarlo luego en papel tendrá que firmarlo a mano encima.

46. En un modelo relacional, ¿a qué hace referencia el dominio?

- a) Cada uno de los elementos que contiene una instancia de la relación.
- b) Elemento susceptible de tomar valores.
- c) Conjunto de valores que puede tomar un atributo.
- d) Conjunto de filas y columnas que forman una tabla.

47. Si decimos «es un sistema operativo de tipo UNIX. Cuenta con cuatro capas de abstracción: la capa del núcleo del sistema operativo, las capas de servicios principales, la capa de medios y la capa de Cocoa Touch», nos estamos refiriendo a:

- a) Android.
- b) Windows phone.
- c) iOS.
- d) Firefox OS.

48. Los protocolos básicos usados en una red de área de almacenamiento son:

- a) Fibre Channel Arbitrated Loop, Fibre Channel Switched y Small Computer System Interface
- b) Fibre Channel Arbitrated Loop y Fibre Channel Small Loop
- c) Small Computer System Interface y Fibre Channel Small Loop
- d) Fibre Channel Small Loop, Address Resolution Protocol y Network File System

49. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre procedimientos de cifrado en flujo es CIERTA?:

- a) Forman parte de los criptosistemas de clave pública.
- b) Forman parte de los criptosistemas de cifrado en bloque.
- c) Forman parte de los criptosistemas de clave secreta.
- d) Ninguna de las afirmaciones anteriores.

50. CRAM-MD5 definido en el RFC 2195 es una técnica criptográfica que consiste en:

- a) Un mecanismo de autenticación challenge-response para autenticación de usuarios POP e IMAP, entre otros.
- b) Un mecanismo de cifrado simétrico de bloque basado en una clave compartida y derivación de subclaves usando MD5.
- c) Un algoritmo de firma electrónica basado en MD5, ideado para escenarios en los que no puede usarse criptografía asimétrica.
- d) Un algoritmo de cifrado simétrico de flujo (stream) basado una clave compartida, en MD5 y un LFSR predeterminado.

51. En .Net 4.8 la clase System.Data.DataRow representa:

- a) Una caché de memoria interna de datos.
- b) Una fila de datos (serializable o no).
- c) El esquema (conjunto de columnas) de una DataTable.
- d) Una fila de datos en un DataTable.

52. Un mainframe:

- a) Es equivalente a una supercomputadora cara
- b) Utiliza toda su potencia en ejecutar unos pocos programas lo más rápidamente posible
- c) Es multitarea y multiproceso, pero monousuario
- d) Utiliza su potencia para ejecutar muchos programas concurrentemente

53. Según las convenciones de la arquitectura REST, ¿qué método de los siguientes no es necesariamente idempotente?

- a) DELETE.
- b) PUT.
- c) POST.
- d) GET.

54. Los criptosistemas pueden clasificarse en:

- a) Concretos, Estables e Inestables.
- b) Simétricos, Paralelos y Referenciales.
- c) Asimétricos, Referenciales y Concretos.
- d) Simétricos, Asimétricos e Híbridos.

55. La orden chmod:

- a) bloquea un archivo en Windows
- b) cambia los permisos de un archivo en linux - UNIX
- c) crea un directorio modificable en UNIX
- d) Ninguna de las anteriores

56. ¿Qué es ROLAP?

- a) Una base de datos multidimensional.
- b) Un sistema de procesamiento analítico online construido sobre una base de datos relacional.
- c) Una medida de rendimiento de los sistemas OLAP.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

57. ¿Cuál es el comité técnico de ECMA encargado de desarrollar las nuevas versiones de JavaScript?

- a) TC49
- b) TC45
- c) TC39
- d) TC52

58. Un applet de Java es:

- a) Un intérprete del lenguaje Java
- b) Una rutina Java que se ejecuta en el servidor recibiendo datos del browser o navegador
- c) Un programa Java, generalmente referenciado en una página HTML, que se ejecuta en el cliente
- d) Un programa Java que accede a una base de datos relacional

59. En el modelo relacional, una relación

- a) Puede tener tuplas repetidas
- b) No puede tener tuplas repetidas, pero sí varias tuplas con el mismo valor en la clave primaria.
- c) Puede no contener ninguna tupla
- d) Impone un orden alfabético entre las tuplas que contiene

60. A los sintetizadores de formantes también se les conoce como:

- a) sintetizadores articulatorios
- b) sintetizadores por alófonos
- c) sintetizadores por reglas
- d) sintetizadores por concatenación controlada

61. Si Alice quiere transmitir un documento cifrado (sin autenticación) hacia Bob utilizando un algoritmo de clave asimétrica:

- a) Debe cifrarlo con la clave pública de Bob
- b) Debe cifrarlo con la clave privada de Bob
- c) Debe cifrarlo con la clave privada de Alice
- d) Debe cifrarlo con la clave pública de Alice

62. ¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte de HTML 5?

- a) <canvas>
- b) <applet>
- c) <keygen>
- d) <audio>

63. RSA es:

- a) Un algoritmo criptográfico
- b) Un mecanismo de intercambio de claves
- c) Una infraestructura de clave pública (PKI))
- d) Una función resumen

64. Señale la respuesta falsa sobre las redes neuronales:

- a) Las redes de neuronas son un modelo de representación del conocimiento de forma simbólica
- b) Las neuronas se unen entre sí para formar una red. La fuerza de la unión se valora mediante un peso
- c) Para un funcionamiento correcto de la red es necesaria una fase previa de entrenamiento
- d) Un algoritmo muy utilizado para entrenar las redes es la retropropagación

65. El sistema DMA permite:

- a) a los diferentes núcleos del ordenador el acceso a la memoria de forma directa.
- b) a los periféricos acceder a la memoria sin necesidad de uso de la CPU.
- c) a dos procesos software compartir memoria.
- d) el aumento de memoria de un sistema de forma dinámica.

66. Los controles ActiveX pueden ser escritos:

- a) Únicamente en Microsoft Visual Basic, al ser tecnología propietaria.
- b) Únicamente en Java, dada su enfoque el entorno web reusable.
- c) Únicamente en C++, para proveer neutralidad tecnológica frente a los modelos J2EE y .Net.
- d) En casi todos los lenguajes de programación, incluyendo Java, C++ y Microsoft Visual Basic.

67. ¿Qué estructura tienen las declaraciones de xAPI para registrar eventos de aprendizaje?

- a) <usuario, evento, curso>.
- b) <actor, verbo, objeto>.
- c) <rol, acción, contexto>.
- d) <alumno, tarea, resultado>.

68. Las aplicaciones cliente/servidor suelen clasificarse en:

- a) Aplicaciones de presentación, de negocio o de gestión de datos
- b) Aplicaciones distribuidas o centralizadas
- c) Aplicaciones middleware y OLTP
- d) Aplicaciones de dos niveles y aplicaciones de tres niveles

69. ¿Cuál de los siguientes comandos Unix impide que el archivo de nombre «miarchivo» sea modificado y ejecutado por el grupo al que pertenece dicho archivo?

- a) chmod 766 miarchivo
- b) chmod a+xw miarchivo
- c) chmod 644 miarchivo
- d) chmod u=rwx go=wx miarchivo

70. Un conector tipo «MT-Array» es un conector para:

- a) Fibra óptica.
- b) Mainframes.
- c) Buses PCI.
- d) Buses ISA

71. ¿Cuál NO está considerada como una licencia de software libre?

- a) Berkeley Database License.
- b) Intel Open Source License.
- c) Licencia de Ruby.
- d) Aladdin Free Public License.

72. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde con la del actor 'Suscriptor' en la contratación de servicios de Cloud Computing?

- a) Agente que presta el servicio al cliente, ya sea de forma directa o a través de un intermediario
- b) Cliente o usuario final, se corresponde con el contratante de los servicios, por lo que se identifica a esta figura como cliente de proveedores, intermediarios y auditores
- c) Entidades u organismos que proveen otros servicios dirigidos a proveedores de servicios en red, como es el caso de software y hardware, para que éstos desarrollen y ofrezcan al usuario sus servicios
- d) No existe ese actor

73. En un datamart, las tablas que representan los conceptos de interés mediante los que los usuarios podrán trabajar con la información se corresponden con la definición de:

- a) Tabla de Hechos.
- b) Tabla de Índices.
- c) Tabla de Carga.
- d) Tabla de Dimensiones.

74. En los lenguajes de marca, HTML y XML, las etiquetas finales se representan con la siguiente simbología, donde TITLE es el texto que indica la etiqueta:

- a) </TITLE>
- b) <TITLE>
- c) /<TITLE>
- d) /TITLE

75. ¿Cuál de los siguientes acrónimos geográficos no existe?

- a) GDAS (Geolinking Data Access Service)
- b) WSPS (Web Sensor Processing Service)
- c) GLS (Geolinking Service)
- d) SDSS (Spatial Decision Support System)

76. Dentro de los modos de direccionamiento se llama direccionamiento indirecto a:

- a) Cuando el objeto se halla direccionado en la propia instrucción
- b) Cuando el objeto direccionado es la dirección del objeto buscado
- c) Cuando el objeto está en una dirección predeterminada
- d) Cuando se expresa un desplazamiento sobre una dirección base

77. ¿Qué componente no es usado en la construcción de espacio de datos?

- a) Conector.
- b) Indexación de procesos.
- c) Catálogo de recursos.
- d) Intercambio seguro de datos.

78. HTML está estandarizado por:

- a) World Wide Web Consortium - W3C.
- b) Internet Engineering Task Force - IETF.
- c) Institute of Management Accountants - IMA.
- d) International Accounting Standard Board - IASB.

79. Indicar qué es cierto acerca de las interrupciones de Entrada/Salida:

- a) Cuando se produce una interrupción, el registro contador de programa de la CPU cambia su valor, apuntando a la dirección de comienzo de la rutina de tratamiento de la interrupción.
- b) Los controladores DMA, al acceder directamente a la memoria principal, no hacen uso de interrupciones.
- c) Las interrupciones son generadas por la CPU para informar a los dispositivos periféricos de diferentes situaciones excepcionales en la ejecución de los programas.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

80. ¿Qué comando del sistema operativo Windows permite forzar la actualización de las políticas de dominio?

- a) Update policy /f
- b) Policy update /f
- c) upf /all
- d) gpupdate /force

81. Señale cuál de las siguientes es una librería de código abierto para crear y manipular archivos PDF, RTF, y HTML en Java:

- a) Json
- b) iText
- c) text-tomcat
- d) OpenXML

82. Cronológicamente, la aparición de CGI, applets y servlets ocurrió en el siguiente orden:

- a) CGI->servlets->applets
- b) Applets->servlets->CGI
- c) CGI->applets->servlets
- d) Servlets->CGI->applets

83. PKCS#7 se centra en:

- a) El formato del sobre digital
- b) La especificación de un interfaz de acceso a dispositivos que almacenan información
- c) Especificar un formato portable para almacenar o transportar las claves privadas de un usuario
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

84. En el Framework .NET, ¿cómo se denomina al entorno de ejecución que controla la asignación y administración de memoria en la ejecución de programas?

- a) Common Intermediate Language o CIL.
- b) Common Language Runtime o CLR.
- c) Compilador Just-In-Time o JIT.
- d) Microsoft Intermediate Language o MSIL.

85. La criptografía asimétrica es un método criptográfico para el envío de mensajes que usa:

- a) Un par de claves privadas correspondientes a las entidades que se comunican y que solamente conocen ellos, el remitente y destinatario y que usan ambos para lograr descifrar los mensajes que se intercambian.
- b) Una clave que se intercambian alternativamente entre los interlocutores para salvaguardar la información que se intercambian. Esta clave cambia nuevamente con cada nueva sesión y tiene una longitud de caracteres suficiente para evitar el apropiamiento indebido.
- c) Una clave tanto para cifrar como para descifrar mensajes. Las dos partes que se comunican entre sí han de ponerse de acuerdo de antemano sobre la clave a usar. El remitente cifra un mensaje usando la clave y el destinatario lo descifra con esta misma clave.
- d) Un par de claves relacionadas entre sí y que pertenecen a la misma persona: una clave pública que se puede entregar a cualquiera o publicarla en algún sitio y una clave privada que el propietario debe guardar de modo que nadie tenga acceso a ella.

86. Seleccione la respuesta verdadera:

- a) Los métodos de aprendizaje no supervisado se utilizan para técnicas de clustering o agrupación
- b) Los métodos de aprendizaje supervisado y no supervisado parten de la misma base de datos de conocimiento
- c) Los métodos de aprendizaje no supervisado permiten clasificar una muestra en función de las clases conocidas
- d) Las redes neuronales son técnicas de aprendizaje no supervisado

87. Para los siguientes tipos de copias de seguridad, indique cuál de las siguientes secuencias los ordena de mayor a menor tiempo de restauración:

- a) Incremental, diferencial, completa.
- b) Completa, incremental, diferencial.
- c) Completa, diferencial, incremental.
- d) No hay diferencia en el tiempo de restauración, encontrándose la diferencia en el espacio de almacenamiento consumido.

88. ¿Cuál de las siguientes no es una tecnología de elementos fotosensibles?

- a) CCD
- b) PTN
- c) CIS
- d) CMOS

89. En el contexto de copias de seguridad o respaldo, un TMS es acrónimo de:

- a) Tape Management System.
- b) Transaction Multiplexing System.
- c) Tape Mapping System.
- d) Transaction Management System.

90. Teniendo el siguiente código, después de ejecutarse ¿qué respuestas son correctas?: `int [] x = new int[25]`

- a) `x[24]` es 0
- b) `x[24]` es indefinido
- c) `x[25]` es 0
- d) `x[0]` es igual a null

91. ¿Cuál no es un protocolo de consenso?

- a) Proof of Authority (PoA)
- b) Proof of Stake (PoS)
- c) Poof of Hash (PoH)
- d) Proof of Elapsed Time (PoET)

92. En RedHat Enterprise Linux si se está en modo multiusuario completo y se está utilizando una interfaz gráfica de login (X-based login screen) se está en:

- a) Nivel de ejecución 1
- b) Nivel de ejecución 3
- c) Nivel de ejecución 5
- d) Nivel de ejecución 6

93. Datos repartidos en múltiples volúmenes con los «bits de paridad» en un único disco. Hablamos de:

- a) RAID 1
- b) RAID 3
- c) RAID 0+1
- d) RAID 5

94. En java, ¿cómo se hace referencia al objeto actual sobre el que ha sido llamado el método que se está ejecutando?

- a) Con la referencia `this`.
- b) Con la referencia `null`.
- c) No es posible.
- d) Invocando el método `get`.

95. ¿Qué combinación de discos RAID presenta un mayor rendimiento?

- a) RAID 0
- b) RAID 5
- c) RAID 1+0
- d) RAID 0+1

96. Los lenguajes de programación pueden caracterizarse como lenguajes de tipado fuerte o tipado débil. Indique cuál de los siguientes lenguajes es de tipado débil:

- a) Java
- b) C
- c) Javascript
- d) Phyton

97. El directorio /etc en el sistema Linux:

- a) Es el directorio en el que los programas pueden dejar sus ficheros temporales
- b) Es el directorio en el que se almacenan ficheros de configuración del sistema
- c) No es un directorio estándar del sistema Linux
- d) Contiene las librerías necesarias para la ejecución de los programas del sistema (no de los programas de los usuarios)

98. Señale la opción FALSA respecto a la virtualización de máquinas:

- a) Permite la ejecución de varios sistemas operativos en una única máquina física.
- b) Permite un mayor aprovechamiento de la capacidad del hardware.
- c) Requiere aumentar la inversión en hardware específico para la virtualización.
- d) Facilita el despliegue de entornos de prueba.

99. Una arquitectura software en la nube formada por una serie de unidades funcionales que se van a desplegar de forma independiente y que trabajarán de forma totalmente independiente entre sí se denomina:

- a) Arquitectura microkernel.
- b) Arquitectura en capas.
- c) Arquitectura basada en microservicios.
- d) Arquitectura basada en espacios.

100. En un entorno de computación Grid, ¿qué nombre reciben las agrupaciones dinámicas de diferentes organizaciones físicas o individuos que comparten recursos y colaboran con el fin de lograr un objetivo común?

- a) Virtual Organizations (VO)
- b) Grid Domain Resources (GDR)
- c) Domain Group Policy (DGP)
- d) Organization Resource Group (ORG)

101. Se puede acceder directamente a la memoria principal del ordenador por varios métodos. Entre ellos se encuentra:

- a) Bus multiplexado
- b) Robo de ciclo
- c) Memoria segmentada
- d) Accesos aleatorios

102. ¿Para qué se utiliza principalmente el algoritmo k-means?

- a) Clustering.
- b) Categorización.
- c) Predicción.
- d) Detección de fraude.

103. Señale cuál de las siguientes respuestas NO se corresponde con una solución software de CRM (Customer Relationship Management):

- a) Siebel CRM.
- b) SAGE CRM.
- c) Zoho CRM.
- d) DCOM CRM.

104. En relación al protocolo OSCP (Online Certificate Status Protocol):

- a) Se utiliza para conocer el estado de revocación de un certificado X.509
- b) Los mensajes enviados vía OSCP se codifican en ASN.1
- c) Se define en el RFC 6960
- d) Todas las anteriores respuestas son ciertas

105. Acerca de los sistemas MPP puede afirmarse:

- a) Constituyen una categoría de los sistemas MISD donde se incluyen los arrays sistólicos.
- b) Constituyen una categoría de los sistemas MIMD con una única memoria compartida.
- c) A su vez se dividen en sistemas de gestión UMA y sistemas de gestión NUMA.
- d) Categoría de los sistemas MIMD con memoria distribuida.

106. El grupo de estándares de criptografía de clave pública, PKCS (Public Key Cryptography Standards), son publicados por:

- a) IEEE
- b) IETF
- c) RSA
- d) DES

107. ¿Cuál de las siguientes formas de virtualización de almacenamiento NO es un método de acceso a nivel de bloque?

- a) NAS.
- b) SAN.
- c) LVD.
- d) RAID.

108. ¿La característica de AOT (Ahead-Of-Time) qué ofrece en el sistema operativo Android?

- a) Es el entorno de ejecución de aplicaciones empleado por dicho sistema operativo
- b) Compilación anticipada, con la intención de ejecutar el archivo binario resultante nativamente de manera más rápida y eficiente
- c) Permite ejecutar aplicaciones programadas en Java
- d) Ninguna de las anteriores

109. ¿Cuál de los siguientes conjuntos está integrado en su totalidad por etiquetas que han sido incorporadas como novedad en el lenguaje HTML5?

- a) <header>, <article> y <bdi>
- b) <head>, <foot> y <nav>
- c) <canvas>, y <audio>
- d) <video>, <canvas> y <bdo>

110. De acuerdo a las operaciones que se requieran desarrollar, los Data Marts pueden adoptar diversas arquitecturas, señale la característica correspondiente a la arquitectura Top-Down:

- a) Se definen previamente los Data Marts (DM) y luego se integran en un Data Warehouse (DW) centralizado. Los DM se cargan a través de procesos ETL.
- b) Se define previamente un DW y un DM principal que se cargan a través de procesos ETL. El DW alimentará a otros DW, y el DM principal alimentará a otros DM.
- c) Se define una base de datos (BD) principal que se carga mediante procesos ETL desde todas las BD corporativas, esta BD alimenta en exclusiva a todos los DM y DW existentes.
- d) Primero se define el DW, el cual es cargado a través de procesos ETL y luego este alimenta a los diferentes DM. Cada DM recibirá los datos que correspondan al tema/departamento que traten.

111. Señale la diferencia entre SMP y clustering:

- a) SMP utiliza memoria compartida y el clustering paso de mensaje
- b) SMP utiliza paralelismo puro y el clustering memoria compartida
- c) SMP utiliza memoria compartida y el clustering paralelismo puro
- d) SMP utiliza memoria compartida y el clustering paralelismo de datos

112. ¿A través de qué tecnología de conexión puede usarse el DNle 3.0 en una aplicación de un teléfono móvil?:

- a) Bluetooth.
- b) Wi-Fi.
- c) NFC.
- d) Sólo puede usarse desde un teléfono móvil usando un lector de tarjetas.

113. Para crear un Failover Cluster con dos nodos Windows Server 2019 y un disco iSCSI compartido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) Es conveniente que cada nodo tenga interfaces de red separados para el cluster y para producción.
- b) Hay que tener instalada la característica de Failover Clustering.
- c) El punto de acceso para administrar el clúster será un objeto de equipo en Active Directory.
- d) No se puede crear el cluster con PowerShell.

114. En el subsistema de E/S, ¿qué diferencia a una 'operación de entrada/salida' de una 'transferencia elemental'?

- a) La primera transfiere uno o varios bloques de datos y la segunda sólo mueve un dato o una palabra de control
- b) La primera no comprueba el estado del periférico y la segunda sí lo hace
- c) La primera se realiza por hardware y la segunda por software
- d) La primera sincroniza la UCP y el controlador del periférico mediante señales eléctricas, y la segunda no lo hace

115. ¿Cuál es la API estándar para conectar programas desarrollados en Java con un sistema gestor de base de datos?

- a) JAXP
- b) StAX
- c) JAF
- d) JDBC

116. ¿Cuál es el protocolo que permite hacer tunneling en Fibre Channel?

- a) iSCSI
- b) sSCSI
- c) iFCP
- d) FCIP

117. En PHP 5, el operador cualescente nulo se representa como:

- a) ??
- b) &&
- c) <=>
- d) no existe este operador en PHP 5, se introduce en PHP7

118. En ADO.NET:

- a) Cualquier fuente de datos debe ser convertida a XML para ser accesible por Dataset.
- b) DataReader proporciona un puente entre el objeto DataSet y el origen de datos.
- c) El DataSet contiene una colección de uno o más objetos DataTable, formados por filas y columnas de datos pero sin incluir información de restricciones ni claves externas.
- d) ADO.NET Entity es un tipo de framework ORM.

119. ¿Qué función tiene la tecnología Entity Framework de .Net?

- a) Realiza mapeos entre clases y bases de datos relacionales (ORM, Object-Relational Mapping).
- b) Permite realizar mapeos entre XML y clases (XSDS, XML Serializer-DeSerializer).
- c) Permite exponer objetos para que sean accedidos remotamente, como CORBA o DCOM.
- d) Realiza una adaptación entre clases de .Net y otros lenguajes, permitiendo acceso transparente.

120. Una asociación entre entidades es reflexiva cuando:

- a) El número de entidades que participan en la asociación es mayor que 2
- b) La cardinalidad de la asociación es 1
- c) Tiene únicamente un atributo principal como clave
- d) Una entidad se relaciona con ella misma

121. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a Linux?

- a) Está constituido por un núcleo Kernel, y cada usuario debe construirse las librerías y programas para poderlo utilizar
- b) Es un sistema operativo compatible con Unix
- c) Es software libre
- d) El sistema viene acompañado del código fuente

122. ¿Cuál de las siguientes corresponde al Framework multimedia de KDE?

- a) Phonon.
- b) Decibel.
- c) Plasma.
- d) Ninguna de las afirmaciones restantes.

123. Indicar cuál de las siguientes no es una tendencia en el desarrollo de Sistemas Basados en el Conocimiento (SBC):

- a) Los SBC se conciben como sistemas que han de integrarse dentro de otros, en vez de trabajar en solitario
- b) Cada vez son más frecuentes los SBC híbridos, que combinan diferentes técnicas de representación del conocimiento, frente a los de reglas puros
- c) Cada vez más se concibe a los SBC como un sistema de procesamiento especial de la información
- d) Cada vez se presta más atención a conceptos tales como: ciclo de vida del proyecto, mantenimiento de sistemas, soluciones y retorno esperable, y metodologías de construcción

124. Indique la afirmación correcta:

- a) Los dispositivos DVD usan un láser de longitud de onda más corta que el empleado en los CD-ROM. El láser usado en el DVD es de luz roja
- b) Los dispositivos DVD usan un láser de longitud de onda más larga que el empleado en los CD-ROM. El láser usado en el DVD es de luz roja
- c) Los dispositivos DVD usan un láser de longitud de onda más corta que el empleado en los CD-ROM. El láser usado en el DVD es de luz infrarroja
- d) Los dispositivos DVD usan un láser de longitud de onda más larga que el empleado en los CD-ROM. El láser usado en el DVD es de luz infrarroja

125. ¿Cuál de los siguientes no es un sistema de gestión de conocimiento con licencia de software libre?

- a) ATutor
- b) Claroline
- c) Joomla
- d) Moodle

126. El framework Hibernate:

- a) Está disponible también para .Net con el nombre de NHibernate.
- b) Hibernate se distribuye bajo los términos de la licencia GNU LGPL.
- c) Se apoya en Java Reflection API y en la librería de generación de código Javassist.
- d) Todas las respuestas son correctas.

127. ¿Cuál de los siguientes sistemas de firma electrónica utilizan las Administraciones Públicas para la actuación administrativa automatizada, con objeto de su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan?

- a) Sello electrónico
- b) Código seguro de verificación
- c) Todos los anteriores
- d) Ninguno de los anteriores

128. En relación a FACe:

- a) Sólo puede ser utilizado por la Administración General del Estado.
- b) Es una plataforma de uso exclusivo para la Unión Europea.
- c) Es una plataforma de uso exclusivo para las Comunidades Autónomas.
- d) Puede ser utilizado por otras Administraciones Públicas.

129. En relación con los entornos OLAP, indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- a) Los sistemas MOLAP son capaces de almacenar mas información que los ROLAP.
- b) Los sistemas ROLAP son multidimensionales.
- c) Los sistemas ROLAP son capaces de almacenar más información que los MOLAP.
- d) Los sistemas MOLAP son relacionales.

130. Señale la respuesta correcta. Según se establece en la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, en su artículo 19, las multas establecidas al infractor serán de:

- a) Por la comisión de infracciones muy graves, multa de 150.001 a 300.000 euros, por la comisión de infracciones graves, se impondrá al infractor multa de 50.001 a 150.000 euros y por la comisión de infracciones leves, se impondrá al infractor una multa por importe de hasta 50.000 euros.
- b) Por la comisión de infracciones muy graves, multa de 60.001 a 600.000 euros, por la comisión de infracciones graves, se impondrá al infractor multa de 6.001 a 60.000 euros y por la comisión de infracciones leves, se impondrá al infractor una multa por importe de hasta 6.000 euros.
- c) Por la comisión de infracciones muy graves, multa de 120.001 a 600.000 euros, por la comisión de infracciones graves, se impondrá al infractor multa de 12.001 a 120.000 euros y por la comisión de infracciones leves, se impondrá al infractor una multa por importe de hasta 12.000 euros.
- d) Por la comisión de infracciones muy graves, multa de 150.001 a 600.000 euros, por la comisión de infracciones graves, se impondrá al infractor multa de 15.001 a 150.000 euros y por la comisión de infracciones leves, se impondrá al infractor una multa por importe de hasta 15.000 euros.